

商贸流通产业空间重构分析：基于人口结构视角

李小宁 博士

(成都师范学院 四川成都 611130)

内容摘要：人口是经济的基础，为产业发展提供劳动力和消费者。人口老龄化是当前我国最重要的人口结构特征，不同地区之间人口老龄化存在异质性，这促使商贸流通产业在地理空间重新布局。本文以我国 2000-2023 年省际面板数据为研究样本，实证分析发现：第一，一个地区老龄化水平越高，商贸流通企业越可能搬离该地区，到老龄化水平低的地区去布局；第二，随着一个地区的老龄化水平提升，该地区商贸流通业产值占比却显著提升，其主要原因是该地区工业比重下降得更快；第三，人口老龄化对商贸流通产业空间重构的效应具有非线性，随着老龄化水平提升呈现逐渐增强的趋势；第四，互联网水平和交通便利性能够调节老龄化对商贸流通产业空间重构效应，降低商贸流通企业搬离的可能，提升产值占比。

关键词：老龄化；商贸流通产业空间重构；异质性；非线性；调节效应

中图分类号：F713

文献标识码：A

文章编号：2095-9397 (2026) 10-0023-04

文章著录格式：李小宁. 商贸流通产业空间重构分析：基于人口结构视角 [J]. 商业经济研究, 2026 (10) : 23-26

引言

据民政部、全国老龄办发布的《2024 年度国家老龄事业发展公报》显示，截至 2024 年末，全国 60 周岁及以上人口占比 22%，全国 65 周岁及以上人口占比 15.6%，全国 65 周岁及以上人口抚养比为 22.8%，老龄化已经成为我国人口结构的重要特征。然而，我国幅员辽阔，人口分布不均衡，各地区的人口老龄化水平存在显著的异质性。辽宁、黑龙江、吉林老龄化程度最深，主要原因是年轻人口持续外流，叠加低生育率；川渝地区农村人口外流导致本地老龄化加剧，重庆 65 岁及以上人口占比为 18.91%；上海、江苏、山东等经济发达省份因户籍人口高龄化及医疗水平提升，老龄化率较高；西藏、新疆等地生育率较高，人口结构相对年轻，老龄化进程较缓。不同地区的人口老龄化差异，将给各地区劳动力结构及其消费能力带来影响，因此也会影响商贸流通业布局。基于上述背景，本文将通过我国省级面板数据，实证检验人口老龄化对商贸流通业空间重构的影响，并根据研究结论提供政策建议。

文献综述与理论分析

学术界对人口老龄化与产业之间的关系早有研究，例如茅锐和徐建伟（2014）较早利用我国长期人口数据，分析发现人口老龄化能够对内需发展和产业结构产生重要影响，因此需要根据人口转型趋势把握产业发展方向并制定科学的产业政策。接下来的研究进一步厘清了人口老龄化对产业的影响机制，一是老年人增多带来的相应消费需求增长，催生银发经济发展；二是老龄化使得劳动力人口减

少、劳动力成本上升，这加速了企业用资本和技术替代劳动，促进产业结构转型升级。在这一过程中，也存在短期生产率下降的负面影响（汪伟等，2015）。彭博（2020）针对服务业的研究发现，不同层次年龄结构人群对我国不同类型服务业的发展和不同区域服务业的发展均存在显著的差异性，老年人口比重对服务业的影响最大。王琴梅和王廷赫（2024）的研究则从数字化转型的视角验证了人口老龄化或促进制造业数字化转型。杨菊华和刘铁锋（2025）从新业态的角度研究发现人口老龄化也会催生银发经济，带来新的产业发展机遇。对于商贸流通业，人口对其发展的影响也是多方面的，从总体规模来看，人口总量规模对商贸流通业规模扩大和全要素生产率提升都具有显著正向赋能作用；从人口出生率来看，出生率的提高会对商贸流通业规模扩大和全要素生产率提升产生正向赋能作用；从人口结构来看，人口老龄化对商贸流通业规模扩大的影响效应不显著，但对商贸流通业全要素生产率会产生负面影响（韩伟亚，2023）。王雪祺（2023）和林雪莹等（2024）分别从人力资本和人口集聚角度，验证了人口对商贸流通业发展存在重要影响。然而上述研究没有探讨人口因素对商贸流通业空间布局的影响。本文分析认为，老龄化水平变化将通过影响企业用工成本、社会消费需求和产业资本技术替代率，进而影响企业的空间布局；老龄化水平高，相对而言会减少企业布局；商贸流通业与人口的关系密切，不同年龄群体的消费有显著差异，但总体也会因老龄化而减少，而工业、制造业企业因用工问题受老龄化影响可能更大，由此提出本文第一个研究假说：

基金课题：重庆市教育委员会科学技术研究项目（KJQN202201629）；2023 年重庆市教育委员会人文社会科学研究（23SKGH375）

假说1：当一个地区的老龄化水平提升，会使更少的商贸流通企业在该地布局；另外，相对于工业企业，商贸流通业受老龄化的影响更小，因此商贸流通业在各地区的产值占比会显著提升。

另外，需要注意的是，人口老龄化并不是从一开始就发挥重要影响的，只有其达到一定水平才会产生较大影响，尤其是在我国，长期以来都存在人口红利。蔡昉（2010）研究认为我国人口红利的拐点大概在2010年左右，在拐点之后，人口老龄化的影响将日益凸显，由此提出本文第二个研究假说：

假说2：人口老龄化越严重，其对商贸流通产业空间重构的影响越大。

作为地区禀赋的人口结构，其既不是一成不变的，也不是一直能发挥重要影响的。尤其是随着互联网和现代交通的发展，劳动人口既可以跨区域流动，也可以直接通过远程办公等形式进行非流动劳动供给；消费也是一样的，便捷的交通和通讯可以通过网购物流等消费外地的商品。不少研究也提供了相关证明，例如汪明峰和李健（2009）通过对全球生产网络的研究发现，互联网改变了原有产业空间集聚；张克中和陶东杰（2016）的研究发现交通基础设施能够让要素资源更快在空间上调配，这就改变了各地区原有的比较优势，使得产业格局能够重新分布；董艳梅和朱英明（2016）通过对高铁建设与开通的经济效益进行分析，发现高铁能够显著影响地区就业、工资和经济增长空间，从劳动力和消费两方面重塑了经济格局；安同良和杨晨（2020）的研究发现不同地区的互联网水平直接影响了企业的落地和搬迁行为。基于上述分析，本文提出研究假说：

假说3：互联网水平能够调节老龄化对商贸流通业空间重构效应，互联网水平越高，老龄化对商贸流通业空间布局的影响越低。

假说4：交通便利性能够调节老龄化对商贸流通业空间重构效应，交通便利性越高，老龄化对商贸流通业空间布局的影响越低。

计量模型与数据说明

（一）样本选取与数据来源

考虑从2000年起我国65岁以上人口比例达到7%，按照国际标准正式进入老龄化社会，因此，本文选取2000-2023年我国31个省级行政区（不含港澳台地区）的面板数据作为实证研究样本。本文的相关数据主要来源于《中国统计年鉴》、各省份相应年份统计年鉴。

（二）变量选取

1. 被解释变量：商贸流通业空间布局。参考安同良和

杨晨（2020）的研究，本文首先选取一个地区商贸流通业企业数在地区企业总数中所占比重（Firm）；其次，本文还选取一个地区商贸流通业产值的占比（Str），以验证人口老龄化对不同产业的影响差异是否提高了商贸流通业的比重。

2. 核心自变量：人口老龄化（Old）。本文选取一个地区65岁以上人口占比来衡量老龄化水平。

3. 调节变量。一个地区与外部的软硬联通能够改变本地要素的数量、结构与质量。本文分别选取互联网水平（Int）和交通便利性（HR）代表软硬联通水平，一个地区的互联网发展水平越高、交通便利性越强，当地人口老龄化的作用将可能受外部影响而被削弱或加强。

4. 控制变量。详见表1。

（三）模型设定

为实证检验老龄化对产业空间布局的影响，本文首先设定了如下式（1）的回归模型进行估计：

$$DV_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \ln Old_{i,t} + \sum \beta CVs + \sum Year + \sum Province + \varepsilon_{i,t} \tag{1}$$

进一步，为了检验互联网水平和交通便利性的调节效应，本文还设定了如下式（2）的回归模型：

$$DV_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \ln Old_{i,t} + \beta_2 \ln Old_{i,t} \times M_{i,t} + \beta_3 M_{i,t} + \sum \beta CVs + \sum Year + \sum Province + \varepsilon_{i,t} \tag{2}$$

上述回归模型中的被解释变量（DV）为商贸流通业空间布局变量，回归时分别使用商贸流通企业占比（Firm）和商贸流通产值占比（Str），核心解释变量为人口老龄化水平（Old），CVs代表其他相关控制变量；Year和Province代表年份和省份虚拟变量；ε为模型随机误差项；i是省份个体下标，t是年份下标。

实证分析

（一）基准回归结果分析

首先对模型（1）进行回归估计，实证检验人口老龄化对商贸流通业空间布局的影响，表2报告了主要回归结果，其中第（1）（2）列是老龄化对商贸流通企业占比的回归结果，第（3）（4）列是老龄化对商贸流通产值占比的回归结果。首先没有加入控制变量，估计结果如第（1）

表1 变量一览表

类别	名称	符号	说明
被解释变量	商贸流通企业占比	Firm	区域商贸流通企业数/企业总数
	商贸流通产值占比	Str	区域商贸流通业产值/GDP
核心自变量	人口老龄化	Old	老年人口占比
调节变量	互联网水平	Int	互联网普及率(用户规模/人口规模)
	交通便利性	HR	区域内高铁站数量
控制变量	经济发展	Pgdp	人均GDP
	人口规模	Peo	年末人口规模
	政府支出	Pgov	人均政府财政支出
	教育程度	Edu	每十万人高等学校在校生数
	金融水平	Fin	人均存贷款余额

(3) 列所示, 可以看到, 老龄化对商贸流通企业占比的回归系数为 -0.231, 在 1% 统计水平下具有显著性, 这表明不考虑其他影响因素时, 老龄化水平平均变化一个单位能够使该区域商贸流通企业占比平均下降 0.231 个单位, 其经济含义即是当一个地区的老龄化水平提升, 会使相对更少的企业在本地布局, 企业会更倾向到老龄化水平低的地区去布局, 这与本文的研究假说相一致。在没有加入控制变量时, 老龄化对商贸流通产值占比的回归系数为 0.156, 通过了统计检验, 显著性水平为 1%, 这表明人口老龄化水平平均增加一个单位能够使该区域商贸流通产值占比平均增长 0.156 个单位, 其经济含义即是当一个地区的老龄化水平提升, 会使该地区商贸流通业相对工业等其他行业的比重显著提高。加入控制变量后, 依然可以发现当一个地区的老龄化水平提升, 会使相对更少的商贸流通企业在本地布局; 另外, 相对于工业企业, 商贸流通业的影响更小, 即人口老龄化会使该地区商贸流通产值比重提高。由此, 本文的基本研究假说 1 得到了经验证据的初步验证。

(二) 稳健性检验

考虑到人口结构与产业布局可能存在互为因果, 人口也可能受政策影响发生迁移, 本文采用人口结构的滞后一期和剔除北京、天津、河北的样本数据进行稳健性检验。表 3 报告相关回归估计结果, 可以看到, 两种方法的各回归系数的符号和显著性与前文基准回归结果基本保持一致。由此可见, 实证分析的研究结论具有稳健性, 即本文的第一个研究假说再次得到验证。

(三) 分样本分析

接下来, 将样本数据按时间划分为 2000-2011 年和 2012-2023 年两个阶段, 然后继续采用模型 (1) 进行估计, 实证检验本文第二个研究假说。表 4 报告了分时间段的回归估计结果, 可以看到, 在控制了其他变量时, 2000-2011 年间, 老龄化对商贸流通企业占比的回归系数为 -0.102, 但是不具有统计显著性; 而 2012-2023 年间, 人口老龄化的回归系数为 -0.125, 且具有统计显著性, 这表明老龄化对商贸流通企业布局的影响在 2011 年后逐渐凸显, 即老龄化水平达到一定程度其才会显著减少商贸流通企业在当地布局。类似的, 对商贸流通产值占比的回归, 2000-2011 年样本的回归系数相比 2012-2023 年样本的回归系数, 数值更小且统计显著性更弱。综合上述分析可以得到, 我国老龄化水平逐渐提高到一定水平后其对商贸流通产业空间布局的影响将凸显, 这也与我国经济发展的实际相符, 在早期人口红利还在持续释放的时候, 人口老龄化的影响还没有出现, 随着人口红利消失, 老龄化带来的影响加大, 故此本文的第二个研究假说得到验证。

(四) 调节效应分析

进一步验证本文第三个研究假说, 首先选取地区互联网水平作为调节变量, 对模型 (2) 进行估计。表 5 第 (1) (2) 列报告了互联网水平调节效应的回归估计结果, 可以看到, 老龄化水平对商贸流通企业占比的回归系数仍然显著为负, 而人口老龄化与互联网水平交互项的回归系数

表 2 人口结构变化对产业空间布局影响的基准回归结果

变量	lnFirm (1)	lnFirm (2)	lnStr (3)	lnStr (4)
lnOld	-0.231*** (-6.34)	-0.119*** (-4.55)	0.156*** (7.83)	0.094*** (6.72)
lnPgdp		0.032*** (4.23)		0.012*** (7.24)
lnPeo		0.024*** (5.10)		0.021*** (6.13)
lnPgov		0.019** (2.35)		0.019*** (4.09)
lnEdu		0.017* (1.85)		0.019* (1.87)
lnFin		0.008** (2.55)		0.019*** (3.06)
Constant	-0.009*** (8.32)	-0.019*** (4.71)	-0.014*** (7.78)	-0.025*** (5.11)
Province	YES	YES	YES	YES
Year	YES	YES	YES	YES
N	744	744	744	744
Adj-R ²	0.256	0.467	0.261	0.471

注: ***, **, * 分别代表在 1%、5%、10% 水平上显著 (双尾), 括号内为 t 值, 下表同。

表 3 稳健性检验回归结果

变量	滞后一期		剔除部分样本	
	lnFirm	lnStr	lnFirm	lnStr
lnOld	-0.121*** (-4.78)	0.088*** (6.58)	-0.114*** (-4.34)	0.079*** (6.11)
Controls	YES	YES	YES	YES
Province	YES	YES	YES	YES
Year	YES	YES	YES	YES
N	744	744	672	672
Adj-R ²	0.468	0.472	0.470	0.473

表 4 分时间段的回归结果

变量	lnFirm		lnStr	
	2000-2011	2012-2023	2000-2011	2012-2023
lnOld	-0.102 (-1.24)	-0.125*** (-4.99)	0.032* (1.81)	0.103*** (7.15)
Controls	YES	YES	YES	YES
Province	YES	YES	YES	YES
Year	YES	YES	YES	YES
N	372	372	372	372
Adj-R ²	0.397	0.408	0.398	0.415

表 5 互联网水平的调节效应回归结果

变量	互联网水平		交通便利性	
	lnFirm (1)	lnStr (2)	lnFirm (3)	lnStr (4)
lnOld	-0.127*** (-5.67)	0.146*** (6.11)	-0.129*** (-5.33)	0.150*** (6.75)
lnOld*lnInt (lnHR)	0.028*** (5.21)	0.013*** (5.17)	0.027*** (5.85)	0.011*** (5.21)
lnInt (lnHR)	0.101*** (5.95)	0.071*** (4.66)	0.101*** (5.12)	0.075*** (4.33)
Controls	YES	YES	YES	YES
Province	YES	YES	YES	YES
Year	YES	YES	YES	YES
N	744	744	744	744
Adj-R ²	0.487	0.476	0.481	0.483

为 0.028，具有统计显著性，这表明在其他条件不变的情况下，当不同地区老龄化水平相同，老龄化对商贸流通企业布局的负向影响受到地区互联网水平的调节，或者说一个地区老龄化提升对企业布局的负向影响会受到当地互联网水平提升的削弱。类似的，对商贸流通产值占比的回归结果也表明，在其他条件不变的情况下，一个地区老龄化提升对该地商贸流通企业占比的正向影响会受到当地互联网水平提升而加强。故此，本文的第三个研究假说得到验证。

接着验证本文第四个研究假说，选取地区高铁站数量代表交通便利性作为调节变量，对模型（2）进行再次估计。表 5 第（3）（4）列报告了交通便利性调节效应的回归估计结果，可以看到，老龄化水平对区域商贸流通企业占比的回归系数仍然显著为负，而老龄化与高铁站数量的交互项回归系数显著为正，这表明在其他条件不变的情况下，当不同地区老龄化水平相同，老龄化对企业布局的负向影响受到地区交通便利性的调节。类似的，对商贸流通产值占比的回归也表明在其他条件不变的情况下，一个地区老龄化提升对该地商贸流通产值占比的正向影响会受到当地交通便利性提升的加强。故此，本文的第四个研究假说得到验证。

研究结论与政策建议

（一）研究结论

首先，当一个地区的老龄化水平提升，会使相对更少的商贸流通企业在该地布局，但会显著提高该地区商贸流通业产值比重，因为商贸流通业相对工业等其他产业受到人口老龄化的影响更小。其次，老龄化对商贸流通产业空间布局的影响具有非线性特征，只有在达到一定水平后才会凸显，随着人口红利逐渐消失，老龄化对商贸流通业布局带来的影响加大。现阶段，我国老龄化已处于较高水平，其对产业布局的影响应该高度重视。再次，老龄化对商贸流通产业空间布局的影响在西部地区最大，其次是中部地区，最小的是东部地区；其原因主要是在不同区域产业布局的影响因素所占权重不同。最后，互联网水平和交通便利性对老龄化影响商贸流通产业空间布局的过程存在调节效应。互联网水平、交通便利性越高，老龄化对商贸流通企业比重的影响越低，老龄化对商贸流通产值占比的影响越高。

（二）政策建议

第一，要深刻认识到，人口老龄化已经是必须面对的现实，其对商贸流通产业布局的影响显著，要实施积极的人口政策，通过鼓励生育、延迟退休等为长期应对老龄化做好准备，避免人口老龄化在短时间内对商贸流通业带来大的负面冲击；第二，要根据人口老龄化发展趋势，主动

化挑战为机遇，大力推进商贸流通业服务创新，为老年人提供更多和更优质的商贸流通服务，以行业的创新发展积极应对人口结构变化；第三，人口老龄化水平较低的地区可以把握当前发展机遇，积极吸引更多的商贸流通企业落地，为商贸流通业发展提供更多的便利；第四，可以通过积极发展互联网经济和现代交通物流业，实现高水平软硬联通，以此来缓解老龄化对产业布局带来的不利影响；第五，尽管老龄化会影响商贸流通企业的空间布局，给地区经济带来不利影响，但是企业也可以通过提升整体的生产效率进行有效对冲。

参考文献：

1. 习近平 . 以人口高质量发展支撑中国式现代化 [J]. 求是, 2024 (22)

2. 民政部 . 全国老龄办 . 2024 年度国家老龄事业发展公报 [R]. 2025

3. 茅锐, 徐建伟 . 人口转型、消费结构差异和产业发展 [J]. 人口研究, 2014, 38 (3)

4. 汪伟, 刘玉飞, 彭冬冬 . 人口老龄化的产业结构升级效应研究 [J]. 中国工业经济, 2015 (11)

5. 彭博 . 人口年龄结构对我国服务业的影响效应及其差异性研究 [J]. 商业经济研究, 2020 (1)

6. 王琴梅, 王廷赫 . 人口结构变动对我国制造业数字化转型的影响研究 [J]. 现代管理科学, 2024 (5)

7. 杨菊华, 刘铁锋 . 人口高质量发展促进银发经济繁荣——内在逻辑与路径选择 [J]. 山东大学学报 (哲学社会科学版), 2025 (1)

8. 韩伟亚 . 商贸流通业发展的人口要素赋能效应——基于规模和结构双重视角的分析 [J]. 商业经济研究, 2023 (7)

9. 王雪祺 . 人力资本集聚对商贸流通业效率的空间溢出效应分析 [J]. 商业经济研究, 2023 (11)

10. 林雪莹, 张玉冰, 田丽 . 粤港澳大湾区人口集聚对商贸流通业发展水平的门槛效应研究 [J]. 商业经济研究, 2024 (15)

11. 蔡昉 . 人口转变、人口红利与刘易斯转折点 [J]. 经济研究, 2010, 45 (4)

12. 高艳 . 人口结构性变动、区域创新与经济结构转型升级 [J]. 商业经济研究, 2019 (9)

13. 汪明峰, 李健 . 互联网、产业集群与全球生产网络——新的信息和通信技术对产业空间组织的影响 [J]. 人文地理, 2009, 24 (2)

14. 安同良, 杨晨 . 互联网重塑中国经济地理格局：微观机制与宏观效应 [J]. 经济研究, 2020, 55 (2)

15. 张克中, 陶东杰 . 交通基础设施的经济分布效应——来自高铁开通的证据 [J]. 经济学动态, 2016 (6)

16. 董艳梅, 朱英明 . 高铁建设能否重塑中国的经济空间布局——基于就业、工资和经济增长的区域异质性视角 [J]. 中国工业经济, 2016 (10)

作者简介：

李小宁 (1986 -)，女，陕西商洛人，博士，讲师。
研究方向：数字经济、乡村振兴、高等教育改革等。